

Chapitre 15

Les propriétés des taux d'intérêt

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La demande réglementaire (banques et assureurs contraints de détenir des titres d'État pour satisfaire leurs ratios prudentiels) et le traitement fiscal favorable de ces titres gonflent artificiellement leur prix, donc abaissent artificiellement leur rendement : les taux du Trésor sous-estiment de ce fait le vrai taux sans risque du marché.
- (b) Le LIBOR était un taux **déclaratif** : chaque banque contributrice annonçait le taux auquel elle *pensait* pouvoir emprunter, sans obligation qu'une transaction réelle vienne corroborer cette déclaration. Rien n'empêchait donc une banque de déclarer un chiffre arrangeant ses propres intérêts (paraître plus solide, ou profiter d'une position dérivée indexée sur le LIBOR) : ce caractère purement déclaratif l'a rendu manipulable, ce qui a fini par provoquer son abandon.
- (c) Le SOFR est un taux **effectivement constaté** sur les opérations de pension (repo) garanties par des titres du Trésor : il se lit directement sur des transactions réelles et vérifiables, et non sur une estimation communiquée par les banques elles-mêmes. Cet ancrage sur des transactions réelles supprime la marge de manipulation qu'autorisait le caractère déclaratif du LIBOR.
- (d) Le taux repo rémunère un prêt garanti par des titres (le prêteur reçoit un collatéral en échange de son prêt). Étant collatéralisé, le prêteur dispose d'un recours sur le collatéral en cas de défaut de l'emprunteur : le risque de crédit qu'il porte est donc minime, ce qui en fait une référence pratique du taux sans risque à très court terme.

Correction — Exercice 2

- (a) Valeur future = $A(1 + R/m)^{mn}$ en capitalisation discrète à m fréquences par an, $= Ae^{Rn}$ en capitalisation continue. Le taux annoncé seul ne suffit pas car, à taux nominal identique, la valeur finale croît avec la fréquence de capitalisation m : deux placements au même taux annoncé de 8 % ne rapportent pas la même chose si l'un capitalise annuellement et l'autre mensuellement.
- (b) $R_c = m \ln(1 + R/m)$ et $R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$. La capitalisation continue est retenue en finance dérivée parce qu'elle simplifie considérablement les formules : elle permet de composer et de dériver les expressions d'actualisation sans les artefacts propres à une capitalisation discrète (produits de facteurs $(1 + R/m)$), ce qui est précieux dans des modèles où l'on manipule sans cesse des exponentielles de taux.
- (c) Valoriser par le rendement à l'échéance y revient à actualiser **tous** les flux au **même** taux, $P = \sum_i c_i e^{-y t_i}$: y est le taux unique qui égalise cette somme au prix observé. Valoriser par les taux zéro-coupon revient à actualiser **chaque** flux à son **propre** taux r_i , propre à sa maturité : $P = \sum_i c_i e^{-r_i t_i}$. La seconde méthode est correcte, car elle respecte le fait que les conditions de marché diffèrent selon l'horizon ; la première n'est qu'une **moyenne commode**, qui dépend de la structure particulière des flux de l'obligation considérée (deux obligations de même échéance mais de structure de coupon différente, actualisées sur la même courbe zéro-coupon, afficheront en général des rendements à l'échéance différents).
- (d) Le *bootstrapping* construit la courbe zéro-coupon de proche en proche : on part de l'obligation de plus courte maturité, dont le prix ne dépend que d'un seul taux zéro-coupon inconnu, que l'on résout directement ; on utilise ensuite ce taux, désormais connu, pour isoler le seul taux inconnu restant dans le prix de l'obligation de maturité immédiatement supérieure ; et ainsi de suite. On procède du court vers le long car c'est la seule façon de n'avoir, à chaque étape, qu'une seule inconnue à extraire.

Correction — Exercice 3

- (a) La duration de Macaulay est la maturité moyenne des flux, pondérée par le poids de la valeur actuelle de chaque flux dans le prix total : $D_{Mac} = \sum_i t_i w_i$ avec $w_i = c_i e^{-y t_i} / P$. La duration modifiée en dérive et donne directement la sensibilité : $\Delta P / P \approx -D \Delta y$. Une duration de 7 signifie qu'une hausse des taux de 1 % fait baisser le prix d'environ 7 %.
- (b) Cette approximation est qualifiée de **linéaire** parce qu'elle assimile la relation prix-taux, en réalité

courbée, à sa tangente au point courant : une droite. La formule complète du second ordre s'écrit $\Delta P/P \approx -D \Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2$.

(c) Le terme correctif $\frac{1}{2}C(\Delta y)^2$ est, puisque $C > 0$, **toujours positif ou nul**, quel que soit le signe de Δy (le carré efface le signe). Si les taux montent ($\Delta y > 0$), le terme linéaire $-D\Delta y$ est négatif (le prix baisse), et le terme de convexité, positif, vient **atténuer** cette baisse. Si les taux baissent ($\Delta y < 0$), le terme linéaire est positif (le prix monte), et le terme de convexité vient cette fois **amplifier** cette hausse. Dans les deux cas, la convexité positive joue donc en faveur du détenteur : elle limite les pertes et majore les gains, ce qui explique qu'à duration égale, une obligation plus convexe soit préférable, et se négocie plus cher.

(d) L'immunisation consiste à apparier les durations de l'actif et du passif d'un portefeuille, de sorte que leurs sensibilités respectives aux taux se compensent au niveau global. Elle protège contre de **petits mouvements parallèles** de la courbe des taux, c'est-à-dire un déplacement de même ampleur à toutes les maturités. Elle laisse en revanche échapper deux choses : le terme de convexité, ignoré par une couverture fondée sur la seule duration, et surtout toute déformation **non parallèle** de la courbe — un changement de **pente** (les taux courts et longs bougeant différemment) ou de **courbure** (le milieu de la courbe bougeant à contre-sens des extrémités) — qu'un unique chiffre de duration, par construction, ne peut capturer.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitres 1 à 14, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 4 identifiait, parmi les risques du gré à gré, l'absence de prix directement observable, qui oblige à recourir à un prix théorique dont la fiabilité dépend entièrement du modèle et des hypothèses retenues. Le défaut originel du LIBOR relève exactement de la même logique : un taux **déclaratif**, fondé sur ce qu'une banque *pense* pouvoir obtenir plutôt que sur une transaction réellement exécutée, revient à remplacer un prix de marché observé par une estimation théorique communiquée par une partie elle-même intéressée au résultat — exactement le risque d'« absence de prix » du chapitre 4, appliqué ici à un taux de référence plutôt qu'à un contrat. Le SOFR corrige ce défaut en s'ancrant sur des opérations de pension réellement constatées : c'est le même mouvement que celui qui, sur un marché organisé, remplace un prix théorique par un prix effectivement coté.

(b) Le chapitre 8 calculait, pour $S_0 = 10,50$, $r_{USD} = 2\%$ et $r_{MAD} = 6\%$, un cours à terme à un an $F = S_0(1 + r_{MAD})/(1 + r_{USD}) = 10,50 \times 1,06/1,02 \approx 10,9118$ — une capitalisation **discrète** annuelle, sans que la convention soit rendue explicite. En capitalisation **continue**, la même relation de parité s'écrit $F = S_0 e^{(r_{MAD} - r_{USD})T} = 10,50 \times e^{0,04} \approx 10,9285$. Les deux résultats diffèrent (10,9118 contre 10,9285, soit un écart de 0,0167) alors que les taux annoncés sont rigoureusement identiques : ceci illustre concrètement ce que ce chapitre établit en général, à savoir que la convention de capitalisation — discrète ou continue — n'est pas un détail neutre, mais modifie la valeur numérique de tout calcul d'actualisation ou de capitalisation, y compris ceux, comme la parité des taux d'intérêt, qui ne semblent pas directement porter sur des taux d'intérêt « obligataires ».

(c) Le chapitre 5 décrivait un système de marges — initiale, de variation — garanties par des espèces ou des titres déposés en collatéral auprès de la chambre de compensation. Le taux repo de ce chapitre est précisément le taux qui rémunère ce type d'opération : un prêt garanti par des titres, exactement la structure d'un dépôt de collatéral auprès d'une chambre. Ce n'est donc pas un hasard si le taux repo sert de référence pratique au taux sans risque à très court terme : il est directement adossé au même mécanisme de collatéralisation qui sécurise, au chapitre 5, les positions ouvertes auprès de la chambre de compensation.

(d) Le chapitre 1 distinguait le régime de retraite à prestations définies, où l'assureur ou l'employeur porte le risque de rendement des placements et le risque de longévité, du régime à cotisations définies, où ce risque est transféré à l'assuré. C'est précisément dans un régime à prestations définies que l'immunisation par duration prend tout son sens : c'est l'organisme qui porte l'engagement — devoir servir, à une date future, un capital ou une rente de montant fixé à l'avance — qui doit apparier la duration de ses actifs à celle de ce passif pour se protéger des mouvements de taux. Cette protection

reste néanmoins incomplète, exactement comme les compensations naturelles évoquées au chapitre 1 (entre risque de mortalité et risque de longévité) ne neutralisent le risque que dans la mesure où les portefeuilles sont correctement calibrés : ici, l'immunisation ne protège que contre un déplacement parallèle des taux, laissant l'assureur ou le fonds de pension exposé aux déformations de pente ou de courbure de la courbe.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $R_c = m \ln(1 + R_m/m) = 2 \ln(1 + 0,08/2) = 2 \ln(1,04) \approx 7,8441\%$.
- (b) Capitalisation semestrielle : $10\,000 \times (1,04)^{2 \times 3} = 10\,000 \times (1,04)^6 \approx 12\,653,19$ dirhams. Capitalisation continue : $10\,000 \times e^{0,078441 \times 3} \approx 12\,653,19$ dirhams. Les deux valeurs coïncident (au centime près), ce qui confirme que R_c est bien le taux continu strictement équivalent à 8 % semestriel.
- (c) $P_{plat} = 6e^{-0,05 \times 1} + 6e^{-0,05 \times 2} + 106e^{-0,05 \times 3} \approx 102,3714$.
- (d) $P_{théo} = 6e^{-0,04 \times 1} + 6e^{-0,045 \times 2} + 106e^{-0,05 \times 3} \approx 102,4834$. L'écart avec le prix (c), $102,4834 - 102,3714 \approx 0,1119$, montre que le rendement à l'échéance unique de 5 % ne restitue pas exactement le prix théorique dès lors que la courbe zéro-coupon n'est pas plate (4 % à un an, 4,5 % à deux ans, 5 % à trois ans) : $y = 5\%$ n'est qu'une moyenne commode, ici légèrement trop élevée pour les flux les plus courts, qui biaise le prix obtenu par rapport à la valorisation correcte, flux par flux, sur la vraie courbe.

Correction — Exercice 6

- (a) Approximation linéaire seule : pour $\Delta y = +1\%$, $\Delta P/P \approx -D\Delta y = -7 \times 0,01 = -7,00\%$. Pour $\Delta y = -1\%$, $\Delta P/P \approx -7 \times (-0,01) = +7,00\%$.
- (b) Terme de convexité : $\frac{1}{2}C(\Delta y)^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times (0,01)^2 = 0,003 = +0,30\%$, identique en valeur pour les deux scénarios puisque $(\Delta y)^2$ efface le signe. Hausse des taux : $\Delta P/P \approx -7,00\% + 0,30\% = -6,70\%$. Baisse des taux : $\Delta P/P \approx +7,00\% + 0,30\% = +7,30\%$. Dans les deux cas, la convexité corrige l'approximation linéaire dans le même sens favorable : elle réduit la perte lors de la hausse et accroît le gain lors de la baisse, de la même quantité absolue (0,30 point dans chaque cas).
- (c) Après la hausse : $P = 5\,000\,000 \times (1 - 0,0670) = 4\,665\,000$ dirhams. Après la baisse : $P = 5\,000\,000 \times (1 + 0,0730) = 5\,365\,000$ dirhams.
- (d) Perte lors de la hausse = $5\,000\,000 - 4\,665\,000 = 335\,000$ dirhams. Gain lors de la baisse = $5\,365\,000 - 5\,000\,000 = 365\,000$ dirhams. Le gain (365 000) excède la perte (335 000) de 30 000 dirhams, alors que les deux mouvements de taux sont de même ampleur (100 points de base) et de sens opposé. Cette asymétrie — gagner plus qu'on ne perd pour un choc de taux symétrique — est la traduction chiffrée exacte de la propriété démontrée à l'exercice 3(c) : une convexité positive profite toujours au détenteur, ce qui justifie qu'il soit prêt à payer plus cher pour une obligation plus convexe, à duration égale.